Име, презиме и број индекса: [redacted]

Испит

Ради се 1 сат и 15 минута

Елиминациони део. Све исправно одговорено доноси 10 поена, а једна или више грешака доноси 0 поена на целом испиту. У питањима где имају понуђени одговори, слово испред тачних одговора заокружите, а прецртајте га испред нетачних одговора.

1. Ако је у вези са временом извршавања неког алгоритма написано $T(n) = \Theta(n^2)$, то значи:
   a) да је функција $T(n)$ једнака функцији $\Theta(n^2)$.
   b) да је функција $T(n)$ асимптотски једнака функцији $\Theta(n^2)$.
   c) да функција $T(n)$ припада скупу функција $\Theta(n^2)$.
   d) да функција $\Theta(n^2)$ припада скупу функција $\Theta(n^2)$.

2. На основу закона рада и распона можемо бити сигурни да је:
   a) време извршавања на P процесора увек мање или једнако средњој вредности рада и распона.
   b) време извршавања на P процесора увек строго мање од средње вредности рада и распона.
   c) време извршавања на P процесора увек веће или једнако распону.
   d) време извршавања на P процесора увек веће или једнако раду.

3. Приложени код поделити хоризонталним линијама на основне блокове

```
main:   la    $t0, var1
        lw    $t1, 0($t0)
lab1:   li    $t0, 5
        blez  $t2, lab1
        li    $t2, -5
        blez  $t1, lab1
lab2:   nop
```

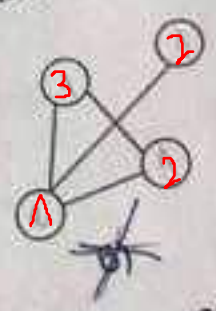
4. Дата је следећа граматика:

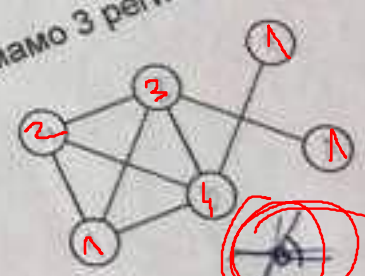
   S -> x = E
   S -> E = 2 - P / t
   P -> 2 - P
   P -> E / t
   E -> x
   E -> 2 - P

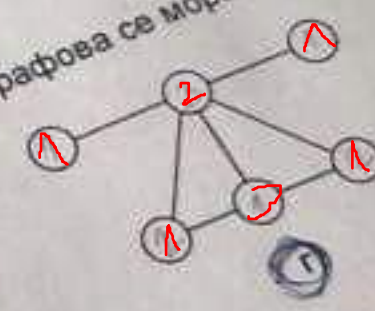
   Колико у њој има продукција? 6 Заокружити их.

5. Дати су графови сметњи. Ако у архитектури имамо 3 регистра, код којих графова се мора урадити преливање?









6. Дати су кодови два различита програмска сегмента. Заокружите инструкције које пред адресно осетљиве локације:

```
main:   la    $t0, 7
        lw    $t1, 0($t0)
        blez  $t1, L1
        li    $t0, 5
        li    foo + 6
        li    $t2, -5
L2:
L1:
```

```
foo:    addi  $t1, $t1,
        mult  $t1, $t
        blez  $t1, L
        b     main
        li    $t2,
L3:
```